Biopsie percutanée disco-vertébrale modifiée couplée au séquençage ARN 16S pour le diagnostic précoce des spondylodiscites à pyogènes

Titre original : Modified percutaneous vertebral body-intervertebral disc biopsy combined with genetic testing for the diagnosis of early-stage pyogenic spondylodiscitis: a retrospective cohort study

Auteurs : Ji Y, Yu Y et al. | **Revue :** *European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society* (**IF : 2.6**) | **Date :** Juin 2026 | **PMID :** 42363976 | **Modalité :** Scanner TDM / Fluoroscopie

---

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Directement applicable aux biopsies disco-vertébrales sous scanner réalisées en urgence ou en programmé à Cochin pour suspicion de spondylodiscite.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Étude de cohorte rétrospective (*Eur Spine J*, juin 2026, 66 patients) démontrant qu'une technique de biopsie percutanée combinant prélèvement du plateau vertébral sous-chondral et du disque intervertébral par voie transpédiculaire modifiée, associée au séquençage génétique 16S rRNA, porte le rendement microbiologique de 51,6 % à 85,7 %.

Analyse détaillée : Dans les spondylodiscites à pyogènes débutantes, la biopsie discale ou trans-pédiculaire standard souffre d'un taux élevé de faux négatifs. Cette étude a comparé 31 patients ayant eu une biopsie transpédiculaire classique + PCR 16S (Groupe A) à 35 patients ayant bénéficié d'une biopsie transpédiculaire modifiée prélevant simultanément l'os sous-chondral vertébral inflammatoire et le disque intervertébral + séquençage génétique (Groupe B). Le taux d'identification du pathogène (dominé par Staphylococcus aureus) a bondi de 51,6 % (16/31) à 85,7 % (30/35, $p < 0,01$), sans aucune complication grave dans les deux groupes.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Guidage TDM/fluoroscopique par abord transpédiculaire oblique descendant • Prélèvement combiné : carottes osseuses du plateau vertébral sous-chondral œdématié (en IRM STIR/T1 Gado) + tissu discal adjacent • Envoi systématique en bactériologie standard prolongée, anatomopathologie et biologie moléculaire (PCR ARN 16S / NGS).

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Augmentation majeure de la rentabilité microbiologique : 85,7 % contre 51,6 % avec la biopsie transpédiculaire classique ($p < 0,01$).
- Intérêt majeur de cibler simultanément l'os sous-chondral du plateau vertébral (riche en germes au stade précoce) et le disque.
- Synergie diagnostique avec le séquençage ARN 16S, particulièrement utile en cas d'antibiothérapie préalable ou de germe lent.
- Aucune complication grave rapportée sur les 66 procédures.

---

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Objective This study aims to assess the diagnostic efficacy of a novel integrated approach that combines a modified percutaneous disc biopsy technique with 16 S rRNA gene sequencing to enhance pathogen identification in patients with early suspected pyogenic spondylodiscitis (PS). Methods A retrospective cohort

study was conducted, enrolling 66 patients who underwent percutaneous biopsy based on clinical and MRI findings indicative of early PS between January 2021 and January 2024. Patients were categorized into two groups: Group A (n = 31), which received traditional transpedicular biopsy coupled with 16 S rRNA gene sequencing, and Group B (n = 35), which received the modified transpedicular-vertebral-discal biopsy combined with genetic testing. A composite follow-up, including clinical symptoms, imaging, and laboratory findings at ≥ 6 months, served as the gold standard. Pathogen detection rates, complication rates, and pathogen profiles were compared between the groups. Results Baseline characteristics were comparable between the groups. The pathogen detection rate in Group B (85.7%, 30/35) was significantly higher than that in Group A (51.6%, 16/31), with a statistically significant difference (P Conclusion The modified percutaneous biopsy technique combined with 16 S rRNA gene sequencing significantly improves pathogen detection in early pyogenic spondylodiscitis without increasing the risk of complications. This integrated approach demonstrates substantial diagnostic value and shows promise as a first-line minimally invasive diagnostic method.